

1. Considere la siguiente serie de tiempo:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	15	17	20	14	18	16	21	15	18

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

- Desarrollar el promedio móvil de 5 semanas para esta serie de tiempo.
- Determinar el pronóstico para la semana 10.
- Calcular el MAD (Desviación Media Absoluta), el MAPE (Error Porcentual medio absoluto) y el EMC (Error Cuadrático Medio) para el promedio móvil de 5 semanas.

Respuesta: a) Semana 6 = $16,8 / 7 = 17 / 8 = 17,8 / 9 = 16,8$

b) 17,6

c) MAD = 2,2 | EMC = 6,48 | MAPE= 12,345%

2. Se ha relevado la situación actual de la empresa POYIU SA observándose lo siguiente:

- Utilidades Brutas anuales: 2.720.940\$
- Margen Bruto sobre Ventas: 43,5%
- La Ventas son un 50 % superiores al Activo Total
- Gastos de Estructura anuales (Adm, Com y Depreciaciones): 674.000\$
- El financiamiento de proveedores equivale al 32% del Costo de Mercadería Vendida anual
- El saldo de Deudas Sociales a fin del Ejercicio es de 55.000\$
- Los Gastos Anuales por intereses resultaron ser de 606.690\$
- La tasa de interés promedio pagada por la deuda onerosa fue del 32,1%
- El Fondo de Maniobra es de -406.250\$
- Las Necesidades Operativas de Fondos alcanzan 485.000\$
- Relación Deuda Onerosa Corto Plazo/Deuda Onerosa de Largo Plazo: 1,44
- Tasa de Impuesto a las ganancias que alcanzó a la empresa: 35%

Calcular:

- ROE
- La Liquidez Corriente
- La Liquidez Absoluta

Respuestas a) 85,56%

b) 0,823

c) 0,097

3. Una empresa que elabora 3 productos (A, B y C) se encuentra frente a un aumento general de salarios del 20%. ¿En cuánto debería modificarse el precio de venta del producto A, para compensar dicho incremento salarial, teniendo en cuenta que, por razones de competencia, el producto B no puede variar su precio de venta y el producto C sólo admite un incremento del 5%? Los 3 productos son bienes normales y, a los precios actuales y a los modificados propuestos, su demanda es totalmente inelástica.

Datos:

	Producto A	Producto B	Producto C
Precio de venta (\$/u)	16,20	9,50	13,50
Volumen de Ventas (u)	100.000	85.000	120.000
Costo Variable (\$/u)	6,20	7,20	5,30
% MOD y MOI (var.)	30%	25%	40%
Gastos Fijos Propios (\$)	10.000	25.000	12.500
Gastos Fijos Prorrteados (\$)	25.000	20.000	37.000
% salarios en GFPropios	10%	12%	12%
% salarios en GFProrrteados	45%	45%	45%

$$\Delta U = \sum_i (CM_i \times (Q_i) + V_i \times (p_i) - CV_i \times (cv_i) - Fi(F_i))$$

Respuesta aumentar 2,849% el precio del producto A

4. La rotación de inventarios y de cuentas por cobrar son de 4,8 veces/trimestre y de 3,5 veces/trimestre, respectivamente. La permanencia de la cuenta proveedores es de 28 días promedio. Las ventas trimestrales según Cuadro de Resultados fueron de \$ 1.325.000.- El financiamiento cíclico por día es de \$ 2.820.- y el costo promedio diario de \$ 3.205.- Determinar:

- a) El Plazo de Maduración y el Ciclo del Efectivo.
- b) Las Necesidades Cíclicas de la empresa.
- c) Las Necesidades Operativas de Fondos. (NOF)
- d) Realizar un gráfico en función del tiempo mostrando todos los ciclos

- a) 44,5
- b) 16,5
- c) \$ 518165
- d) \$ 439205

5. Se cuenta con los siguientes datos de la empresa YUPI SA (en miles de \$):

ACTIVO		PASIVO		CUADRO RESULTADOS	
Caja y Banco	25	Proveedores	90	Ventas	1820
Clientes	130	Ds. Sociales	20	C. Merc Vend	1430
Bs. de cambio	90	Ds. Financiera cp	90	Gs. Adm y Com.	85
		Ds. Financiera lp	135	Dep. y amort.	15
Activo Fijo neto	435	Bonos lp	125	Gs. Financieros	105
		PATRIMONIO NETO		Imp. Gcias.	65
Tasa Imp Gcias	35%	Capital	100		
Ke	23%	Resultados Ej.	120		

Determinar:

- a) EBITDA
- b) Ra
- c) FM
- d) Situación de Tesorería
- e) wacc (en % con 3 decimales)
- f) Si la empresa generó o destruyó valor
- g) Si conviene encarar un proyecto por el cual el Capital Invertido aumenta el 12%, mientras que el BAII lo hace en un 6%, manteniéndose el resto de las variables constantes

- a) 305
- b) 17,68%
- c) 45
- d) -65
- e) 20,85%
- f) EVA = 75 , genero valor
- g) No conviene, delta EVA -2,33

6. Una empresa elabora un solo producto, cuyo costo estándar unitario es de:

Materiales (12,5 kgr/u. a 10,00 \$/kgr.)	125,00 \$/u
Mano de Obra (1,5 hora/u a 36,00\$/hora)	54,00 \$/u

El volumen normal de producción es de 54.000 unidades

Durante el mes de octubre se registraron las siguientes transacciones:

- a) Se produjeron 54.500 unidades
- b) Salarios devengados por mano de obra: 3.019.200 \$
- c) Compras de materia prima: 320 tn. a 3.120.000 \$
- d) Productividad real de la Mano de obra: 1,52 hs/un.
- e) Consumo real de materia prima: 627.300 kg.

Utilizando la información precedente calcular la Variación Precio de la Materia Prima y la Variación Eficiencia de la Mano de Obra, indicando, en ambos casos, si es Favorable o Desfavorable.

VPmp = -80000 Favorable

VEmp = 39240 Desfavorable